

FFGFT im Hilbertraum

Vom gemeinsamen Loop-Objekt zum Massenoperator

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

16. Juni 2026 | Dok. 282

Inhaltsverzeichnis

.1	Anlass und Geltungsbereich	2
.2	Der Hilbertraum explizit	2
.3	Ebene 0 – das gemeinsame Objekt: Connection-Laplace	3
.4	Ebene 1 – die Prozessebene: CP-Teilbarkeit	3
.5	Ebene 2 – Zeit und Masse: der Hilbertraum-Massenoperator	4
	Der Operator	4
	Koide aus dem Operator	4
	Die Lepton-Massen aus zwei reinen Zahlen	5
	$2/9$ als Grundbedingung	5
.6	Rechnen im Hilbertraum: Rezept und Beispiele	6
.7	Die drei Sektoren explizit: treue Übersetzung, lepton-spezifische Zahlen	7
.8	Dieselbe Skala trägt auch die Kopplungen: α und (knapp) G	7
	α als Eigenwert-Relation auf $\mathcal{H}$	8
	G – strukturell durch ξ , aufwendig nur in der SI-Umrechnung	8
.9	Die QM-Übersetzung und was ihre Erweiterung ändert	8
.10	Kompakt oder rekursiv? Wann die kompakte Rechnung genügt	9
.11	Claim-State und Grenzen	11
.12	Fazit	11

Abstract

Die bisherige Hilbertraum-Brücke von FFGFT (Dok. 230/231/232) bildet bereits beschriebene QM-Operationen ab – aber nur diese, und ohne die Zeit. Dieses Dokument macht die Übersetzung vollständiger und zeigt, dass sie bis zu den *Massen* reicht. Drei Ebenen: (0) QM-äquivalent – beide, FFGFT und HLV, sind ein Connection-Laplace auf einem faserwertigen Hilbertraum (Eichfreiheit = unitäre Äquivalenz, Verschränkung = Holonomie um Zyklen). (1) Prozess – ein CP-Teilbarkeits-Test trennt berechenbar QM-intern (Markovsch) von historien-gekoppelt (nicht-Markovsch); das ist die Zeit als Prozessstruktur. (2) Masse – der eigentliche neue Befund: der Massenoperator ist ein hermitescher Z_3 -Zirkulant auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser, seine Eigenvektoren sind die drei Z_3 -Charaktere (die Generationen), sein Spektrum s^2 sind die Massen. Mit zwei reinen Zahlen – $r = \sqrt{2}$ (Koide $Q = 2/3$) und dem Winkel $\theta = 2/9$ – reproduziert er m_μ/m_e und m_τ/m_μ auf vier bis fünf Stellen, ohne den früher gefitteten Leiter-Koeffizienten. $2/9 = 2/3^2$ ist dabei keine getunte Dezimale, sondern eine Strukturzahl auf der Stufe von ξ : eine Grundbedingung des fraktalen offenen Raumes. Der FFGFT $\leftrightarrow$ HLV-Vergleich ist nur die Eingangstür; keine theoretische Äquivalenz wird behauptet.

.1 Anlass und Geltungsbereich

Der Austausch mit Marcel Krüger (HLV/HICE) warf die Frage auf, ob FFGFT und HLV verbunden sind. Beim Verfolgen dieser Frage zeigte sich das Wesentliche: Die Hilbertraum-Abbildung von FFGFT ist *unvollständig* – sie übersetzt die bereits beschriebenen QM-Operationen, aber die *Zeit* kommt darin nicht vor, obwohl sie in der realen Welt und in den T^4 -Tori sehr wohl existiert. Und solange die Zeit fehlt, fehlen die *Massen*. Dieses Dokument schließt diese Lücke so weit, wie es derzeit ehrlich geht.

Geltungsregel

Es wird *keine* theoretische Äquivalenz FFGFT = HLV behauptet. Der HLV-Vergleich liefert nur das gemeinsame Objekt (Connection-Laplace) und die Prozess-Messgröße (Nicht-Markovianität). Das Thema ist die Vervollständigung der FFGFT-eigenen Hilbertraum-Übersetzung bis zu den Massen.

.2 Der Hilbertraum explizit

Bevor wir rechnen, der Raum selbst. Der volle Hilbertraum von FFGFT ist das Tensorprodukt aus Basis und Faser:

$$\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3. \quad (1)$$

Basen und Skalarprodukt

Basis $L^2(T^4)$ – Funktionen auf dem Vier-Torus, zwei natürliche Basen:

- Knotenbasis $|x\rangle$, $x \in T^4$ (Knoten des diskreten Torus-Graphen);
- Windungsbasis $|n\rangle$, $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$, da $H_1(T^4) = \mathbb{Z}^4$ (Dok. 189) – Eigenzustände der Translationsgeneratoren, die n_i sind die Windungszahlen.

Faser $\mathbb{C}^3$ – die drei Z_3 -symmetrischen ICE-Kanäle (Dok. 206), zwei Basen:

- Kanalbasis $|c\rangle$, $c = 1, 2, 3$;

- Z_3 -Charakterbasis $|f_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_c \omega^{kc} |c\rangle$, $k = 0, 1, 2$, $\omega = e^{2\pi i/3}$ – die *Generationen*.

Skalarprodukt: $\langle \psi | \phi \rangle = \sum_{x \in T^4} \sum_c \overline{\psi(x, c)} \phi(x, c)$. Ein allgemeiner Zustand: $|\psi\rangle = \sum_{n,k} a_{n,k} |n\rangle \otimes |f_k\rangle$.

Auf diesem Raum wirken drei Operatorenfamilien – und sie teilen die Physik sauber auf:

Die drei Operatoren auf $\mathcal{H}$

(1) Connection-Laplace L auf der Basis (Eich-/Holonomie-Sektor): $L = D - \sum_{\langle vw \rangle} U_{vw}$, $U_{vw} = e^{iA_{vw}}$. Eigenwerte = innere Modenzahlen; Eichtransformation = unitäre Konjugation; Holonomie um Zyklen = Verschränkung (Dok. 230). Lebt auf $L^2(T^4)$.

(2) Zeit-Generator H_t (Energie-/Massensektor): Generator der Translation in der $\tilde{T}$ -Richtung des Torus. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist sein Eigenwert die Ruhemasse; er setzt die Skala $M = 1/\tilde{T}$.

(3) Massenoperator S auf der Faser (Generationensektor): der hermitesche Z_3 -Zirkulant auf $\mathbb{C}^3$. Eigenwerte $\sqrt{m_k}$, Eigenvektoren = Z_3 -Charaktere = Generationen.

So zerfällt die Physik: die Basis $L^2(T^4)$ trägt Eichstruktur, Verschränkung und Dynamik; die Faser $\mathbb{C}^3$ trägt Generation und Masse; die $\tilde{T}$ -Richtung setzt die Skala. Der vollständige Operator eines Sektors ist ein Produkt (Basis-Operator) $\otimes$ (Faser- Z_3 -Zirkulant).

.3 Ebene 0 – das gemeinsame Objekt: Connection-Laplace

Im Kern ist die QM-Abbildung ein Connection-Laplace auf einem faserwertigen Funktionenraum über einem diskreten Basisraum – bei FFGFT der T^4 , bei HLV der Zell-Graph:

$$L = D - \sum_{\langle vw \rangle} U_{vw}, \quad U_{vw} = e^{iA_{vw}} \in \mathbf{U}(n), \quad \Omega(C) = \sum_{e \in C} A_e \pmod{2\pi}. \quad (2)$$

Was FFGFT auf dieser Ebene leistet

Zustände = faserwertige Felder; QM-Operation = unitärer Paralleltransport U_{vw} ; Eichfreiheit = unitäre Äquivalenz (gauge-null, beidseitig bestanden, $\sim 10^{-14}$); Verschränkung = Holonomie um Zyklen (Dok. 230) mit $H_1(T^4) = \mathbb{Z}^4$ (Dok. 189); CP-Phase = akkumulierte Torsionsphase (Dok. 172). Gegenstücke: FFGFT-Loop-Hamiltonian (Dok. 231/232) $\leftrightarrow$ HLV- L_{HICE} .

Das ist solide, aber es ist nur QM, sauber als Gitter-Eichmodell – und es enthält weder Zeit noch Masse.

.4 Ebene 1 – die Prozessebene: CP-Teilbarkeit

Die erste Erweiterung über die statische QM hinaus ist die Zeit als *Prozess*. Eine Faser-Qubit wird durch ein Bad dephasiert, dessen Frequenzen $\omega_k = \sqrt{\lambda_k}$ die Loop-Frequenzen des T^4 -Connection-Laplace sind (Independent-Boson):

$$\Gamma(t) = \sum_k \frac{2g_k^2}{\omega_k^2} (1 - \cos \omega_k t), \quad c(t) = e^{-\Gamma(t)}, \quad \gamma(t) = \dot{\Gamma}(t) = \sum_k \frac{2g_k^2}{\omega_k} \sin \omega_k t. \quad (3)$$

Verglichen werden zwei reduzierte Beschreibungen desselben Operators: (M) memoryless / zeit-lokal (konstante Rate $\Rightarrow$ CP-teilbar) und (NM) historien-gekoppelt (volles T^4 -Bad $\Rightarrow$ darf CP-Teilbarkeit verletzen). Zwei Standard-Zeugen (BLP-Spurdistanz-Rückfluss, RHP/Choi):

Beschreibung	BLP-Rückfluss	D belebt	min Choi-EW	$\gamma < 0$
(M) memoryless / zeit-lokal	0,000	nein	+0,013	—
(NM) historien-gekoppelt (T^4)	5,125	ja	-0,041	1928

Nur die historien-gekoppelte Variante verlässt die Markovsche Klasse. Das ist die operationale „jenseits-Markov“-Signatur – aber jenseits der zeit-lokalen *reduzierten* Beschreibung, nicht jenseits der Quantentheorie.

.5 Ebene 2 – Zeit und Masse: der Hilbertraum-Massenoperator

Hier liegt der eigentliche Befund. Eine Masse ist eine Ruheenergie: der Eigenwert des *Zeit-Translations-Generators* (Casimir $m^2 = E^2 - p^2$). Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht die Masse zum *Dual* des Zeitzyklus. Ein statischer Graph-Laplace hat die Zeit weggeworfen – seine Eigenwerte sind innere Modenzahlen, keine Massen. Wer die Zeit zurückbringt, bekommt Massen; und weil $\hbar, c$ nur SI-Umrechnungsfaktoren sind, ist das Physikalische das *Verhältnis*, während die Skala $M = 1/\tilde{T}$ vom Zeitzyklus gesetzt wird.

Ein gewöhnlicher Laplace reicht nicht

Ein symmetrischer T^4 -Connection-Laplace mit $m^2 = \lambda_k$ gibt die drei niedrigsten „Massen“ im Verhältnis 1 : 1 : 1,46 und Koide $Q = 0,345$ – also $O(1)$ -Verhältnisse, keine Hierarchie, Koide weit weg von $2/3$. Zeit als gleichförmige Zusatzdimension genügt nicht; nötig ist die Z_3 -Kanalstruktur.

Der Operator

Die Faser ist $\mathbb{C}^3$ – die drei Z_3 -symmetrischen ICE-Kanäle (Dok. 206: $\det A_\xi = 1 - \xi$), also der Generationenraum. Der volle Raum ist $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$; der $\tilde{T}$ -Zyklus des Torus setzt die Skala. Der Massenoperator ist ein *hermitescher Z_3 -Zirkulant*

$$S = \text{circ}(t_0, t_1, t_2), \quad t_0 = M \in \mathbb{R}, \quad t_2 = \bar{t}_1, \quad (4)$$

mit Eigenwerten

$$\mu_k = t_0 + 2|t_1| \cos\left(\arg t_1 + \frac{2\pi k}{3}\right) = M\left(1 + r \cos\left(\theta + \frac{2\pi k}{3}\right)\right), \quad k = 0, 1, 2, \quad (5)$$

wobei $r = 2|t_1|/M$ und $\theta = \arg t_1$. Die *Eigenvektoren* sind die drei Z_3 -Fourier-Charaktere $f_k = (1, \omega^k, \omega^{2k})/\sqrt{3}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$ – numerisch verifiziert mit Überlappung 1,0000. Die drei Generationen *sind* die Z_3 -Charaktere; die Massen sind das Spektrum von S^2 .

Koide aus dem Operator

Mit $\sqrt{m_k} = \mu_k$ folgt die Koide-Identität direkt:

$$Q = \frac{\sum_k m_k}{(\sum_k \sqrt{m_k})^2} = \frac{1 + r^2/2}{3} \implies Q = \frac{2}{3} \iff r = \sqrt{2}. \quad (6)$$

Koide $Q = 2/3$ ist also nichts anderes als die Operator-Bedingung $r = \sqrt{2}$ – die $Z_3 + \sqrt{2}$ -Struktur (Dok. 258/259), nicht ein Fit.

Die Lepton-Massen aus zwei reinen Zahlen

Mit $r = \sqrt{2}$ und $\theta = 2/9$ – zwei reinen Zahlen, kein gefitteter Koeffizient:

	Operator	Daten	Fehler
m_μ/m_e	206,770	206,768	0,00 %
m_τ/m_μ	16,818	16,817	0,01 %
Koide Q	0,666667	0,666661	exakt $2/3$

Mehr als ein Fit

Der früher gefittete Leiter-Koeffizient ($r_e \approx 1,349$, Dok. 006) ist *verschwunden* – ersetzt durch die Strukturzahl $2/9$. Und es ist mehr als eine Anpassung: *ein* Winkel θ reproduziert *beide* unabhängigen Verhältnisse gleichzeitig (andere θ zerschießen m_μ/m_e sofort). Zwei reine Zahlen → drei Massen auf 4–5 Stellen.

Numerische Vorsicht: das Elektron ist eine Auslöschung

Der leichteste Eigenwert ist eine Fast-Total-Auslöschung, $\mu_e = M(1 + r \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})) = M(1 - 0,95965) = 0,04035 M$ – die Differenz zweier fast gleich großer Zahlen. Eine Rundung der Kosinuskwerte auf nur drei Stellen verschiebt μ_e um Größenordnungen: $\cos(\theta + \frac{2\pi}{3})$ als $-0,658$ statt korrekt $-0,6786$ (ein 3 %-Fehler) macht aus $\mu_e = 0,040$ ein $0,069$ (72 % Fehler), und da $m_e = \mu_e^2$, kippt m_μ/m_e von 207 auf 63. Die Verhältnisse sind daher nur in *voller Maschinenpräzision* zu prüfen; gerade weil das Elektron der leichteste Zustand ist, ist m_μ/m_e der schärfste Test, ob θ exakt $2/9$ ist (Skript ffgft_mass_operator_C3.py, numpy-Präzision).

Wie genau? Gegen die hochpräzisen e/μ -Daten ist der Winkel auf $|\theta - 2/9| \approx 1,8 \cdot 10^{-7}$ bestätigt – sieben signifikante Stellen. Die Leptonmassen gehören zu den genauesten Messgrößen der Physik; genauer wird die Datenlage nicht. Damit ist die empirische Frage beantwortet: $2/9$ ist die Zahl.

$2/9$ als Grundbedingung

Muss $2/9$ aus etwas Tieferem hergeleitet werden? Nein. Der entscheidende Unterschied ist der zwischen einem *gefitteten stetigen Regler* (schlecht – das war r_e) und einer *festen strukturellen Rationalzahl*, von der Geometrie erzwungen (gut – wie $2/3$, wie $2\pi/3$, wie die Drei-Kanal-Zählung selbst).

Strukturzahl, nicht Fit

$2/9 = 2/3^2$ ist eine saubere Rationalzahl, keine getunte Dezimale – genau die Art Primitiv, die der fraktale offene Raum tragen kann, *auf der Stufe von ξ* . Wie $\xi = 4/30000$ braucht sie keine tiefere Herleitung; sie ist eine Grundbedingung der Geometrie.

Das verschiebt die Leptonen von einer ξ -Potenz-Geschichte zu einer Z_3 -Geometrie-Geschichte: die Verhältnisse hängen an den reinen Zahlen $\sqrt{2}$ und $2/9$, nicht an ξ (das im Verhältnis gar nicht auftritt). Das passt dazu, dass die ξ -Leiter für Leptonen ohnehin der schwache Teil war. Der fraktale Raum trägt dann ein kleines Set von Primitiven: ξ für den Kopplungssektor, $(\sqrt{2}, 2/9)$ für den Generationensektor.

.6 Rechnen im Hilbertraum: Rezept und Beispiele

Das Verfahren ist immer dasselbe – jede physikalische Größe ist ein Eigenwert, eine Eigenwert-Relation oder eine Überlappung von Eigenbasen auf $\mathcal{H}$.

Das Rezept – vier Schritte

1. **Sektor wählen** – welche Größe (Massen, Prozessgröße, Mischungswinkel, ...).
2. **Operator hinschreiben** – der zugehörige selbstadjungierte Operator auf $\mathcal{H}$ (Z_3 -Zirkulant auf $\mathbb{C}^3$ für Massen; zeit-erweiterter Connection-Laplace für Dynamik; Überlappung zweier Eigenbasen für Mischung).
3. **Diagonalisieren** – Eigenwerte = Größen (als dimensionslose Verhältnisse), Eigenvektoren = Zustände; Relationen (Koide) folgen algebraisch.
4. **Skala + SI** – Skala $M = 1/\tilde{T}$ aus dem Zeitzyklus, dann $\hbar, c$ als reine SI-Umrechnung.

Bereits gerechnet.

- **Massen:** s auf $\mathbb{C}^3$, Eigenwerte² = Massen, Verhältnisse aus $(\sqrt{2}, 2/9)$ (Ebene 2).
- **Koide:** $Q = (1 + r^2/2)/3$ aus der Eigenwertstruktur, $= 2/3$ bei $r = \sqrt{2}$ (Ebene 2).
- **Prozess / Nicht-Markov:** der zeit-erweiterte Operator auf $L^2(T^4) \otimes (\text{Qubit})$, CP-Teilbarkeits-Zeuge (Ebene 1).

Wie man weitere Größen rechnet (Programm). Dasselbe Rezept, neue Operatoren – die Methode liegt fest, die Ergebnisse sind noch offen:

- **Mischungswinkel (PMNS-/CKM-artig).** Sind zwei Sektoren (etwa geladene Leptonen und Neutrinos) jeweils Z_3 -Zirkulanten, aber in *gegeneinander verdrehten* Faserbasen, so ist die Mischungsmatrix die Überlappung $\langle f_k^{(A)} | f_l^{(B)} \rangle$ ihrer Eigenvektoren. Die Mischungswinkel kodieren den *Verdrehungswinkel* zwischen den beiden Z_3 -Strukturen – eine einzige geometrische Zahl pro Sektorpaar, berechnet genau wie $2/9$.
- **Weitere Sektoren (Quarks).** Dasselbe Schema: ein Z_3 -Zirkulant pro Ladungssektor mit eigenem Strukturwinkel; die offene Frage ist dieselbe – welche Rationalzahlen erzwingt die Topologie.
- **Dynamik und Korrelationen.** Holonomie- und Verschränkungsgrößen aus dem Basis-Connection-Laplace (Dok. 230), bereits in den Witness-Skripten demonstriert.

Was „Rechnen“ hier heißt

Jede Größe ist ein Eigenwert, eine Eigenwert-Relation oder eine Eigenbasis-Überlappung auf $\mathcal{H}$, festgelegt durch strukturelle Rationalzahlen plus die eine Skala $\tilde{T}$. Das ist der Sinn, in dem die Hilbertraum-Abbildung „weitere Sachen rechnet“ – nicht durch neue Fits, sondern durch neue Operatoren nach demselben Rezept. Die Quark-Sektoren sind als Operator-Spektrum gerechnet (nächster Abschnitt) – treu, aber ohne reine Zahlen; die Mischungswinkel bleiben noch offen. Festgelegt ist die Methode.

.7 Die drei Sektoren explizit: treue Übersetzung, lepton-spezifische Zahlen

Weil die Hilbertraum-Abbildung eine *treue Übersetzung* ist (die $T^4 \leftrightarrow$ Hilbert-Bijektion, Dok. 270, Typ III), muss sie auch die Massen tragen, die FFGFT über die ξ -Route gewinnt ($m = r \xi^p v$, Dok. 006) – Leptonen *und* Quarks. Hier ist das ausgeführt: jeder Ladungssektor ist exakt das Spektrum s^2 eines hermiteschen Z_3 -Zirkulanten.

Sektor	M	r	Koide Q	max. rel. Fehler
Leptonen (e, μ, τ)	17,72	$\sqrt{2} = 1,4142$	0,6667	$2 \cdot 10^{-14}$
Up (u, c, t)	150,7	1,757	0,848	$7 \cdot 10^{-14}$
Down (d, s, b)	25,73	1,546	0,732	$2 \cdot 10^{-14}$

In jedem Sektor reproduziert s^2 die Massen auf Maschinenpräzision (Skript `ffgft_z3_alle_sektoren.py`). Die Hilbertraum-Rechnung ist also *universell* – die Quarks sind eingeschlossen.

Treue Übersetzung ist für sich kein Gewinn

Diese Universalität ist *automatisch*: die Kreis-Abbildung $\sqrt{m_j} = M(1 + r \cos(\theta + \frac{2\pi j}{3}))$ ist eine *Bijektion* (drei Massen $\leftrightarrow M, r, \theta$). Jedes Triplet lässt sich exakt hineinschreiben – das *muss* so sein, sonst wäre es keine Übersetzung. „Es geht im Hilbertraum“ ist daher keine Vorhersage, sondern die Bedeutung von Treue (vgl. die ξ^N/φ^N -Trivialität, Dok. 190 P35).

Der eigentliche Gehalt steckt darin, ob die Operator-Parameter *reine Zahlen* sind:

- **Leptonen:** $r = \sqrt{2}$ – das *ist* Koide $Q = 2/3$, die $Z_3 + \sqrt{2}$ -Strukturbedingung (Dok. 258/259) – und $\theta = 2/9$ (saubere Rationale). Zwei reine Zahlen (siehe oben).
- **Quarks:** $r_{\text{up}} \approx 1,76$, $r_{\text{down}} \approx 1,55$ – *nicht* $\sqrt{2}$; die Winkel sind keine glatten Rationalen. Der Operator trägt die Massen *treu*, aber mit *unspezifischen* Parametern.

Das deckt sich Punkt für Punkt mit der ξ -Route (Dok. 006): dort tragen die Lepton-Verhältnisse echte Struktur (Koide), während die Quark- (r, p) Pro-Teilchen-Klassifikation sind. Eine treue Übersetzung *muss* sich darin einig sein, *wo* Struktur sitzt – und sie ist es.

Folge für einen universellen Z_3 -Winkel

Der Versuch, die Lepton-Bedingung $r = \sqrt{2}$ (also $k = 1$, Koide $2/3$) auf die Quark-Sektoren zu übertragen, wird von der treuen Übersetzung selbst *falsifiziert*: der Up-Sektor braucht $r \approx 1,76$, der Down-Sektor $r \approx 1,55$. Es gibt keinen Spielraum für $\sqrt{2}$ – und damit keinen für einen einzigen universellen $k = 1$ - Z_3 -Winkel über alle Sektoren.

.8 Dieselbe Skala trägt auch die Kopplungen: α und (knapp) G

Der Z_3 -Operator des Lepton-Sektors legt nicht nur die Massen fest, sondern auch eine *Skala* M_T und die dimensionslosen Eigenwerte μ_e, μ_μ, μ_τ . Die Feinstrukturkonstante nutzt genau diese Größen – sie ist also kein separater Eingang.

α als Eigenwert-Relation auf $\mathcal{H}$

Genau das Rezept – jede Größe ein Eigenwert oder eine Eigenwert-Relation auf $\mathcal{H}$ – liefert auch α , aus *demselben* Operator, der die Massen gibt. Die Eigenwerte von S sind $\lambda_j = \sqrt{m_j}$; die Feinstrukturkonstante ist das Produkt der beiden kleineren, skaliert mit ξ :

$$\alpha = \xi \left(\frac{\lambda_e \lambda_\mu}{\text{MeV}} \right)^2, \quad \lambda_e \lambda_\mu = \sqrt{m_e m_\mu} = E_0. \quad (7)$$

Das ist die ξ -Route ($\alpha = \xi(E_0/\text{MeV})^2$, Dok. 011), aber als *Hilbertraum-Variante*: E_0 ist kein separater Eingang, sondern eine Eigenwert-Relation desselben aus $\sqrt{2}$ und $2/9$ gebauten Operators. α und die Leptonmassen folgen so aus *einem* Objekt und *einer* Skala. Zahlenwert: der Operator/geometrische Wert gibt $1/\alpha = 138,9$, der Korpus tont $E_0 = 7,398$ MeV auf $1/\alpha = 137,04$ – der letzte knapp ein Prozent steckt in der genauen Lage von E_0 (Strahlungskorrektur-Ebene). Skript `ffgft_kopplungen_hilbertraum.py`.

G – strukturell durch ξ , aufwendig nur in der SI-Umrechnung

Die Gravitationskopplung tritt *ebenso* über ξ ein, über die T0-Fundamentalrelation

$$\xi = 2\sqrt{Gm} \implies G = \frac{\xi^2}{4m} \quad (8)$$

(Dok. 006, calc-o). Der strukturelle Befund ist derselbe wie bei α : die Kopplung ist *nicht unabhängig*, sondern durch ξ festgelegt. Die Hilbertraum-Abbildung liefert dabei die Skala: m ist die Operator-Skala $M_T = M^2 = 1/\tilde{T}$ des Lepton-Sektors. Anders als das dimensionslose α trägt G jedoch Dimensionen; seine SI-Realisierung erfordert die volle Umrechnung über $\ell_P, c, \hbar$ und ist daher deutlich aufwendiger – sie ist in calc-o ausgeführt und liefert dort G_{SI} auf Promille-Ebene. Aufwendig ist also die *SI-Umrechnung*, nicht die strukturelle Herkunft.

Massen und Kopplungen aus einem Objekt

α und die Leptonmassen folgen aus *demselben* Z_3 -Operator und seiner Skala; die Gravitationskopplung ist durch *dasselbe* ξ fixiert. Der reine-Zahlen-Gehalt sitzt in ξ und der Operator-Struktur; die SI-Zahlenwerte – bei G besonders – sind Umrechnungen, keine zusätzlichen Eingaben.

.9 Die QM-Übersetzung und was ihre Erweiterung ändert

Die Übersetzung der QM-Operationen hat ein eigenständiges Dokument (Dok. 230/231/232): Eichfreiheit = unitäre Äquivalenz, Verschränkung = Holonomie um Zyklen, Bell-Korrelationen = topologische Verbindungen auf T^4 (Dok. 230). Diese Übersetzung enthält *Masse und Zeit nicht* – sie bildet nur die Operationen ab. Naheliegende Frage: ändert sich an den QM-Ergebnissen etwas, wenn man sie erweitert – um die C^3 -Massefaser (Ebene 2) und die Zeit als Prozess (Ebene 1)? Nachgerechnet (`ffgft_qm_uebersetzung_erweiterung.py`):

Erweiterung	QM-Ergebnis	Änderung
Masse (C^3 -Faser)	CHSH/Bell auf der Basis	$4 \cdot 10^{-16}$ (keine)
Zeit (Prozess)	Kohärenz-Rückfluss	$0 \rightarrow 0,53$
Zeit (Prozess)	min. Choi-EW	$+0,0003 \rightarrow -0,0056$

Masse wirkt auf einem *separaten* Tensorfaktor. Eine QM-Korrelation (CHSH auf zwei Basis-Qubits, $= 2\sqrt{2}$, Tsirelson) ist mit und ohne angehängte $\mathbb{C}^3$ -Massefaser bis auf $4 \cdot 10^{-16}$ identisch. Die Masse-Erweiterung vergrößert nur den Raum und liefert die Massen; *kein* statisches QM-Ergebnis ändert sich.

Zeit ändert die *dynamischen* Größen. Die QM-Brücke behandelt die reduzierte Dynamik zeit-lokal (unitär/Markovsch); die erweiterte Übersetzung trägt die Schleifen-Historie. Dieselbe Faser-Qubit-Kohärenz $c(t)$ ist Markovsch CP-teilbar ohne Rückfluss, historiengekoppelt aber nicht-Markovsch: Rückfluss 0,53, min. Choi-Eigenwert kippt ins Negative, $\max |\Delta c(t)| \approx 0,78$. Einzelzeit-Größen bleiben, sequenzielle/dynamische bekommen die nicht-Markovsche Korrektur.

Geringfügig unvollständig – nur im Umfang

Die QM-Übersetzung ist nicht falsch, sondern *im Umfang* unvollständig: keine Masse, zeit-lokal. Erweitert lässt sie jedes *statische* QM-Ergebnis unverändert (Masse faktorisiert) und fügt genau *einen* neuen Effekt hinzu – nicht-Markovsches Gedächtnis in der Dynamik –, der selbst noch innerhalb der Quantentheorie liegt (ein ausgespartes unitäres Bad reproduziert ihn, Ebene 1). Die Erwartung, dass die Erweiterung „einen Einfluss auf die Ergebnisse hat“, trifft also zu, aber genau lokalisiert: auf die *Zeit*, nicht auf die Masse, und nur auf *dynamische* Größen.

Testdauer entscheidet. Der Unterschied lebt allein in der Zeit und hat zwei Skalen: eine *schnelle* Dekohärenzzeit (Kohärenz unter $1/e$ bei $t \approx 0,4$, fast verschwunden bei $t \approx 1,4$) und eine *späte* Gedächtnis-/Wiederkehrzeit (erstes Revival bei $t \approx 2,8$, rund $6\times$ später). Daraus drei Regime: (i) sehr kurzer Test ($t \ll 0,4$) – Kohärenz ≈ 1 , QM-only und erweiterte Übersetzung identisch, das QM-Ergebnis exakt; (ii) bis in die Dekohärenz – beide fallen praktisch gleich, die Markovsche Beschreibung reicht; (iii) erst ab der Wiederkehrzeit trennen sich die Kurven (Markovsch $\sim 0,53$ gegen nicht-Markovsch $\sim 0,22$). Da eine einzelne Operation typischerweise *vor* der Dekohärenz endet, ist der nicht-Markovsche Term für schnelle Operationen *operationell unsichtbar*; messbar wird er erst, wenn die Testdauer die T^4 -Gedächtniszeit erreicht – in gezielt langen, kohärenzerhaltenden, sequenziellen Experimenten.

Skaliert das mit vielen Qubits oder Masse? Nein – gerade dort nicht. Massebehaftete Systeme koppeln stärker ans Bad, dekohärieren also *schneller*: bei vervierfachter Kopplung sinkt die Dekohärenzzeit von $t \approx 0,44$ auf $0,11$, und die absolute Kohärenz am ersten Revival fällt von $0,22$ auf $\sim 10^{-5}$ – der nicht-Markovsche Term ist dann *begraben*. Masse macht ihn also weniger sichtbar, nicht mehr; was bleibt, ist schnellere *gewöhnliche* (Markovsche) Dekohärenz. Bei vielen tausend Qubits wächst nicht der Gedächtnis-term, sondern die gewöhnliche Dekohärenz und die Fehlerakkumulation (Gate-Fehler, Crosstalk) – Markovsch und von der Fehlerkorrektur adressiert; ob Revivals überhaupt überleben, hängt an der *Struktur* des Bades (inkommensurable Frequenzen schieben die Poincaré-Wiederkehr ins praktisch Unerreichbare), nicht an der Qubit-Zahl. Der einzige legitime Vorbehalt ist *korreliertes* (nicht-Markovsches) Rauschen über Gates hinweg – relevant nur, wenn die Bad-Gedächtniszeit an die Sequenzdauer heranreicht, was schnelle Gates und schnell dekohärierende (schwere) Systeme gerade verhindern.

.10 Kompakt oder rekursiv? Wann die kompakte Rechnung genügt

Eine Frage entscheidet, wie weit die kompakte Hilbertraum-Rechnung trägt: Genügt die kompakte (zyklische, endliche, einmalige) Variante *immer* – sodass die Dekompaktifizierung

erst der letzte Schritt nach SI ist – oder gibt es Größen, die sich *nur rekursiv* berechnen lassen? Das Entscheidungskriterium ist **Linearität**.

Linear $\Rightarrow$ kompakt genügt

Wird die Dynamik von einem *festen linearen* Operator auf $\mathcal{H}$ mit diskretem (kompaktem) Spektrum erzeugt, so existiert immer die geschlossene spektrale Darstellung

$$\langle A(t) \rangle = \sum_{k,l} c_{kl} e^{i(\omega_k - \omega_l)t}. \quad (9)$$

Einmal diagonalisieren genügt. Der Gedächtniskern $K(t)$, der in der Zeitdarstellung *rekursiv* erscheint (Faltung, Memory), ist nur die Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$. Die Rekursion ist also bloß *eine Darstellung* (Zeitdomäne); die Spektralsumme ist die äquivalente geschlossene. Bei diskretem Spektrum existiert die geschlossene Form stets – dekompatifiziert wird erst am Schluss, beim SI-Schritt.

Konkreter Beleg: der CP-Teilbarkeits-Test (Ebene 1) erhielt das *nicht-Markovsche* Ergebnis – Rückfluss, Revivals – aus genau so einer endlichen Spektralsumme, in geschlossener Form, *ohne* Rekursion. Selbst „Gedächtnis“ war kompakt rechenbar.

Wann Rekursion erzwungen ist

Die Rekursion wird nur dann unvermeidlich, wenn eine der beiden Linearitäts-Voraussetzungen bricht:

1. **Fundamental kontinuierliches Spektrum** – dann keine endliche Summe. Doch das Kontinuum tritt erst auf der SI-/Erlebnisebene auf; fundamental ist kompakt. Dieser Fall fällt weg.
2. **Nichtlineare / selbstreferentielle Dynamik** – der Generator hängt vom *Zustand oder der Vorgeschichte selbst* ab, nicht nur von der Zeit. Dann gibt es keine feste Eigenbasis, keine Diagonalisierung, und die Rekursion ist echt.

Damit reduziert sich die Frage auf eine *Klassifikation*: Für jede Größe fragt man – ist der Generator ein fester linearer Operator auf $\mathcal{H}$? Ja $\Rightarrow$ kompakt, einmalig, SI erst am Ende. Hängt er vom Zustand/Trajektorie ab $\Rightarrow$ Rekursion möglicherweise irreduzibel.

Massensektor, Eichung, Verschränkung und Mischung sind linear – für sie genügt die kompakte Rechnung, und HLVs Rekursionen sind dort *vermeidbar*. Der einzige Kandidat für genuine Rekursion ist die *selbstreferentielle* Ebene (Dok. 248, §8: der Ursprungsgedanke als materieller T^4 -Prozess): dort, wo der Prozess sich selbst verarbeitet, könnte der Generator zustandsabhängig werden. Das zu prüfen – linear oder selbstreferentiell, Größe für Größe – ist ein klar umrissenes Programm und markiert die einzige Stelle, an der die offene/rekursive Variante echte, nicht wegrechnbare Arbeit leisten würde.

.11 Claim-State und Grenzen

Was gezeigt ist – und was nicht

1. **Echte Hilbertraum-Abbildung.** Der Massenoperator ist ein konkreter hermitescher Operator auf $\mathbb{C}^3$ mit Eigenvektoren (Generationen) und Spektrum (Massen) – keine Parametrisierung.
2. **Koide vorwärts.** $Q = 2/3$ folgt exakt aus $r = \sqrt{2}$; das ist Struktur, kein Fit.
3. **Zwei Zahlen, drei Massen.** $(\sqrt{2}, 2/9)$ reproduzieren beide Verhältnisse auf 4–5 Stellen; ein Winkel deckt zwei Observablen (eine echte Überbestimmung).
4. **Strukturannahmen.** Die Form (Z_3 -Zirkulant) und $r = \sqrt{2}$ sind als geometrisch behauptet (Dok. 206/258/259).
5. **Empirisch ausgereizt.** $\theta = 2/9$ ist gegen die e/μ -Daten auf $\sim 2 \cdot 10^{-7}$ bestätigt (sieben Stellen im Winkel); die Verhältnisse stimmen auf 10^{-5} bis $6 \cdot 10^{-5}$, beim τ innerhalb der Messunsicherheit. Genauere Leptonen sind nicht zu erwarten – die empirische Frage ist beantwortet. Der winzige Rest ($Q = 0,6666605$ vs. $2/3$) liegt auf der Ebene von Strahlungskorrekturen, kein Defekt der Identifikation.
6. **Die einzige offene Frage ist theoretisch:** wird $\theta = 2/9$ (wie $r = \sqrt{2}$) von der T^4/Z_3 -Topologie erzwungen?
7. **Kein „jenseits Quantentheorie“.** Der CP-Test (Ebene 1) zeigt Nicht-Markov in der reduzierten Dynamik; ein ausgespurtes unitäres Bad reproduziert es.

Der scharfe, jetzt erreichbare Rest ist damit präzise: nicht „eine krumme Zahl herleiten“, sondern die eine klare Frage – **wird $\theta = 2/9$ von der T^4/Z_3 -Topologie erzwungen, so wie $2/3$?** Eine einzige Rationalzahl, kein Leiter-Fit.

.12 Fazit

Fazit

Die Hilbertraum-Übersetzung von FFGFT reicht weiter als bisher gezeigt. Ebene 0 bildet die QM-Operationen sauber ab (gemeinsam mit HLV). Ebene 1 bringt die Zeit als Prozess (CP-Teilbarkeit, Nicht-Markovianität). Ebene 2 bringt die Zeit als Geometrie und damit die Massen: der Massenoperator ist ein hermitescher Z_3 -Zirkulant auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser, dessen Spektrum die Lepton-Massen aus zwei reinen Zahlen $\sqrt{2}$ und $2/9$ liefert – Koide exakt, beide Verhältnisse auf 4–5 Stellen, ohne den alten gefitteten Koeffizienten. $2/9 = 2/3^2$ ist eine Strukturzahl auf der Stufe von ξ , eine Grundbedingung des fraktalen Raumes. Das ganze Leptonenproblem ist damit auf eine einzige geometrische Frage eingedampft: ob T^4/Z_3 den Winkel $2/9$ erzwingt.

Schlussbemerkung: Übersetzung ist nicht Begründung. Vereinfacht lässt sich das Ergebnis dieser Erweiterungen in einem Satz bündeln: *Eine treue Übersetzung in die Hilbertraum-Schreibweise ist für alle Massen und alle Konstanten möglich – aber gerade weil sie treu ist, liefert sie keine Begründung.* Die Treue ist mathematisch eine Bijektion: drei Massen entsprechen umkehrbar eindeutig dem Tripel (M, r, θ) , α ist eine Eigenwert-Relation desselben Operators, G folgt über dieselbe Skala $1/\tilde{T}$. Eine Bijektion trägt jedoch *alles* hinüber und erklärt *nichts*; sie ist ein Koordinatenwechsel, keine Herleitung. Dass sich eine Größe „im

Hilbertraum rechnen lässt“ ist deshalb nie ein eigenständiger Befund – es ist die Bedeutung von Treue.

Die Begründung kommt aus der ursprünglichen T^4 -Torus-Darstellung, die generativ vorgeordnet ist (Dok. 206/270): der Hilbertraum ist das *Bild*, der Torus das *Original*. Erst dort sind $\sqrt{2}$ (die Koide-Bedingung $Q = 2/3$), der Winkel $2/9$ und das Primitiv ξ *geometrische bzw. topologische Tatsachen* und keine abgelesenen Parameter. Die saubere Arbeitsteilung lautet also: der Hilbertraum *rechnet und stellt dar* (universell – Leptonen, Quarks, α , G); das T^4 *begründet und leitet her*. Selbst dort, wo die Übersetzung *keine* reinen Zahlen liefert – bei den Quarks –, ist das kein Mangel der Übersetzung, sondern Ausdruck dessen, dass die Torus-Geometrie dort keine erzwingt. Die offene Frage des ganzen Aufbaus ist somit eine einzige, und sie ist auf der Torus-Seite zu stellen: ob T^4/Z_3 die reinen Zahlen $\sqrt{2}$, $2/9$ und ξ erzwingt.

Begleitende Skripte (numpy). ffgft_t4_cp_divisibility.py (Ebene 1, CP-Teilbarkeit), ffgft_t4_mass_operator.py (Z_3 -Kreis-Analyse, KK-Vergleich), ffgft_mass_operator_C3.py (der Massenoperator auf $\mathbb{C}^3$), ffgft_z3_alle_sektoren.py (alle drei Sektoren als Operator-Spektrum), ffgft_kopplungen_hilbertraum.py (α und G über die Hilbertraum-Abbildung), ffgft_qm_uebersetzung_erweiterung.py (Masse-/Zeit-Erweiterung der QM-Übersetzung).